

HIT — Software as a Service (SaaS)

Documento Completo de Requerimientos y Pasos de Desarrollo

1. Arquitectura General del Negocio (Modelo SaaS)

Hit se diseña desde sus cimientos como una plataforma universal multi-inquilino (Multi-tenant). Esto permite que múltiples empresas de venta en cuotas convivan de forma aislada y segura en la misma base de datos, pagando un abono o suscripción mensual.

Estructura de Niveles de Acceso:

- **Nivel 1: Súper Admin (Tu Control):** Panel centralizado para dar de alta empresas, monitorear suscripciones, bloquear cuentas por falta de pago y ver métricas globales del negocio.
- **Nivel 2: Admin de Empresa (Tus Clientes / Dueños de Negocio):** Cada empresa cuenta con un entorno privado para cargar productos, configurar zonas, dar de alta cobradores y asignar hojas de ruta de clientes.
- **Nivel 3: App Móvil del Cobrador:** Aplicación de descarga universal. Al ingresar credenciales, el sistema reconoce automáticamente la empresa a la que pertenece y sincroniza solo su respectiva hoja de ruta.
- **Nivel 4: Vista de Cliente (Público/Solo Lectura):** Acceso instantáneo vía escaneo QR a la cartilla virtual para control estricto de cuotas saldadas y vencimientos.

2. Estructura de Datos Base (Esquema de Tablas para GitHub)

Para que vayas preparando el repositorio, este es el diseño lógico de las entidades principales que se deben programar:

Tabla	Campos Críticos a Incluir	Descripción / Relación
Empresas (Tenants)	id_empresa, nombre_comercial, cuit_rut, estado_suscripcion, logo_url	Define a cada cliente que te alquila el software.
Usuarios	id_usuario, id_empresa, nombre, email, password_hash, rol (admin/cobrador)	Contiene las credenciales para central y para calle. Relacionado a una empresa.
Clientes	id_cliente, id_empresa, nombre_apellido, dni, telefono, direccion, barrio, latitud, longitud, qr_token	Ficha técnica completa. Incluye coordenadas de mapa y token único de QR.
Ficheros / Ventas	id_fichero, id_cliente, id_empresa, producto_nombre, cantidad_cuotas, valor_cuota, vendedor, encargado_zona, fecha_entrega, estado (activo/finalizado)	Calco digital del fichero de papel. Origen de la deuda.
Cuotas / Cobros	id_cuota, id_fichero, nro_cuota, monto, estado (pendiente/pagado/no_cobrado), fecha_pago, medio_pago (efectivo/transferencia), comprobante_img_url, motivo_no_cobro, id_cobrador	El registro histórico e individual de cada casillero del papel (1 al 34).

3. Flujo Funcional Paso a Paso

Paso 1: Carga y Geolocalización

El administrador de la empresa introduce la dirección y barrio del cliente. El backend consume la API de Mapas para fijar las coordenadas precisas, asegurando que la hoja de ruta del cobrador esté optimizada geográficamente.

Paso 2: Asignación Dinámica

A través de la interfaz central, se arrastran los IDs de los ficheros activos a los cobradores correspondientes (ej: Cobrador 1 maneja ID 2891). La información impacta al instante en los dispositivos móviles.

Paso 3: Escaneo y Verificación en Calle

El cobrador se presenta ante el cliente, escanea la tarjeta QR física y el sistema levanta de forma inmediata la planilla interactiva sin necesidad de búsquedas manuales. Si paga, selecciona el medio. Si es transferencia, es obligatorio adjuntar captura o nro de operación. Si no paga, se asienta el motivo de rechazo.

Paso 4: Auditoría y Cierre de Caja

El dinero recaudado impacta en el panel central de forma segmentada. El dueño del negocio puede conciliar las cuentas bancarias viendo las fotos de los comprobantes cargados en calle y recibir la plata en efectivo exacta reportada por el sistema.

4. Stack Tecnológico Recomendado

- **Base de Datos:** PostgreSQL (Excelente manejo de relaciones multi-tenant y datos geográficos).
- **Backend (API Central):** Node.js (Express/NestJS) o Python (FastAPI/Django).
- **Frontend Panel Web:** React.js o Next.js (Para una interfaz rápida e interactiva).
- **Aplicación Móvil:** Flutter o React Native (Para compilar una app única nativa que funcione en Android e iOS y acceda velozmente a la cámara para los QR).